

Projeto da Arquitetura

Equipe

- Eliseu C. Brito
 - Victor Amarante
-

1. Introdução

Este documento apresenta a descrição da arquitetura do sistema YUREKA, um sistema de recomendação de vídeos do YouTube orientado a proporcionar um consumo consciente e saudável de mídia. O sistema busca evitar a exposição a conteúdos prejudiciais, promovendo uma experiência personalizada, ética e alinhada com os interesses dos usuários.

2. Objetivos do Sistema

- Desenvolver um sistema de recomendação de vídeos com foco em usuários com dificuldades de foco (ex: TDAH, Autismo).
 - Garantir segurança e moderação dos conteúdos recomendados.
 - Oferecer uma experiência fluida e moderna por meio de um frontend responsivo e modo escuro.
 - Integrar-se com a API do YouTube para coleta e recomendação de vídeos.
 - Adotar boas práticas arquiteturais como Domain-Driven Design (DDD), Event-Driven Architecture (EDA) e Test-Driven Development (TDD).
-

3. Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura do sistema YUREKA foi modelada e documentada utilizando o Structurizr, adotando o modelo C4 (Contexto, Containers, Componentes).

3.1 Diagrama de Contexto

Este diagrama apresenta os principais atores que interagem com o sistema:

- Usuário Final: Interage via aplicação web.
- API do YouTube: Fonte externa de dados de vídeos.

- Banco de Dados: Armazena informações de usuários, histórico de interações e metadados dos vídeos.
-

3.2 Diagrama de Containers

Os principais containers do sistema são:

- Frontend: Aplicação web desenvolvida com Django Templates, responsiva e moderna.
 - Backend: Desenvolvido com Django, arquitetura MVC, responsável pela lógica de negócios e regras de recomendação.
 - Banco de Dados: PostgreSQL, estruturado com Redis para caching de sessões e resultados de busca.
 - API Externa: YouTube Data API v3.
-

3.3 Diagrama de Componentes — Backend

Os principais componentes do backend são:

- Video Recommendation Engine: Motor responsável por processar os dados dos usuários e gerar recomendações seguras.
 - Video Filter Service: Serviço de moderação de conteúdo.
 - User Management: Gerenciamento de autenticação e perfil dos usuários.
 - Event Dispatcher: Implementação de Event-Driven Architecture para modularidade e escalabilidade.
-

3.4 Diagrama de Componentes — Frontend

Os principais componentes do frontend são:

- Video Feed Page: Exibição dos vídeos recomendados.
 - User Dashboard: Interface de perfil e configuração.
 - Moderation Feedback: Componente de interação para reportar vídeos impróprios.
 - Search Interface: Busca customizada de vídeos.
-

4. Decisões Arquiteturais

Decisão	Justificativa	Impacto
Utilização de Django MVC	Agilidade de desenvolvimento e maturidade do framework	Facilita manutenção e escalabilidade
Event-Driven Architecture	Modularização dos processos internos	Permite evolução independente de componentes
PostgreSQL	Performance e integridade dos dados	Redução do tempo de resposta do sistema
Integração com API YouTube	Aproveitamento da base de vídeos já existente	Redução de custo de infraestrutura

5. Qualidade Arquitetural

O sistema foi projetado visando os seguintes atributos de qualidade:

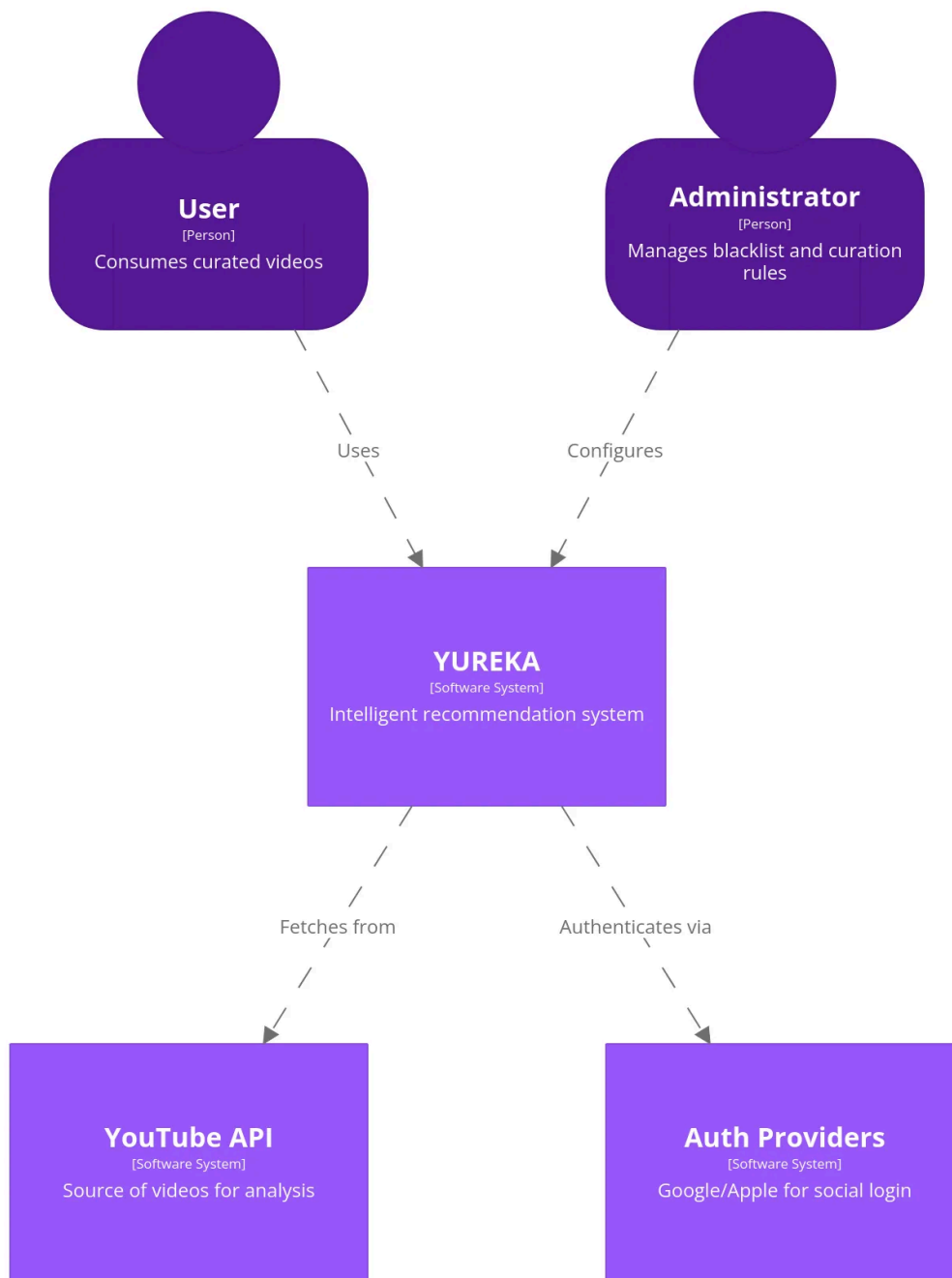
- **Manutenibilidade:** Separação clara entre camadas e componentes.
- **Segurança:** Filtros de moderação de conteúdo e autenticação segura.
- **Escalabilidade:** Arquitetura orientada a eventos para suporte a grandes volumes de usuários.
- **Desempenho:** Uso de cache com Redis e consultas otimizadas ao banco de dados.

6. Considerações Finais

O projeto YUREKA representa uma solução arquitetural robusta, moderna e alinhada com as necessidades dos usuários alvo. A adoção de boas práticas arquiteturais permitirá a evolução contínua do sistema, garantindo confiabilidade, segurança e uma experiência diferenciada para os usuários.

Imagens

System Context



[System Context] YUREKA

Sunday, March 9, 2025 at 5:13 PM Brasilia Standard Time

Component - Frontend

User Routine Scheduler

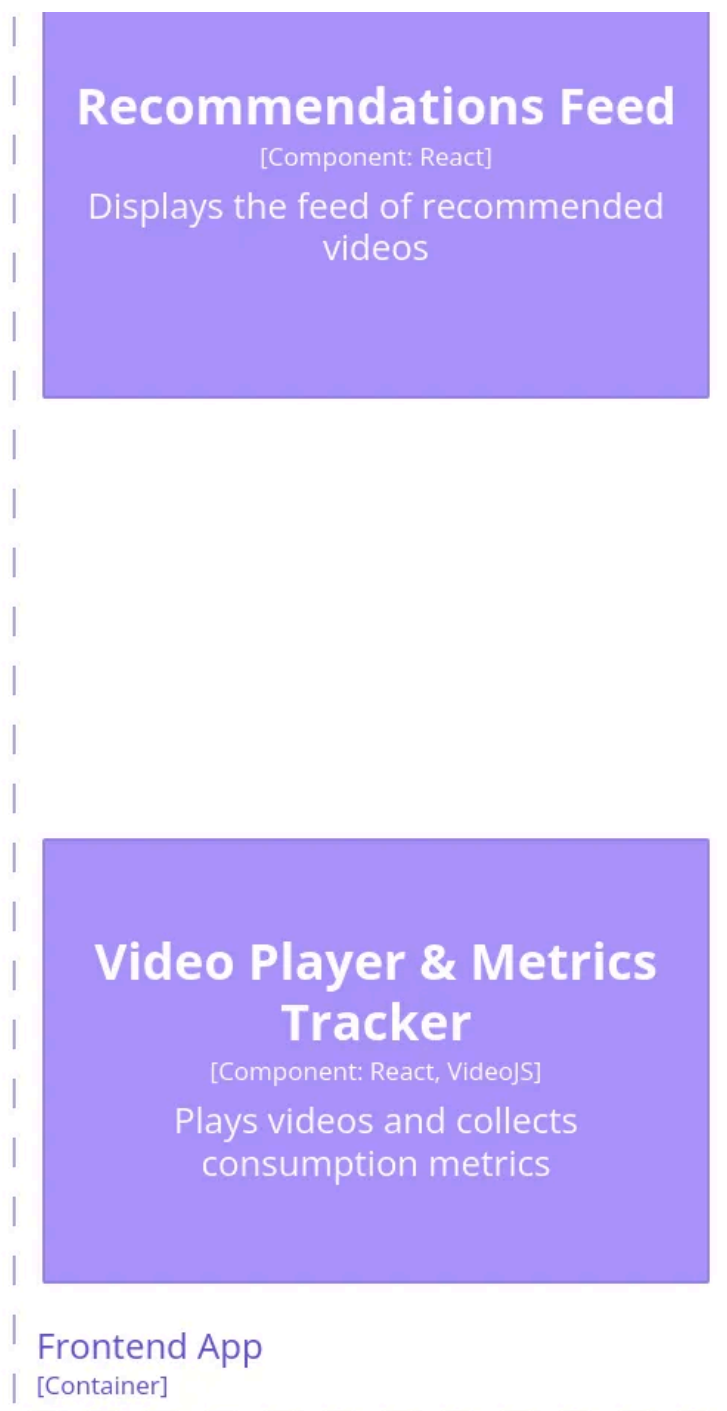
[Component: React]

Schedules the user's routine and displays videos according to defined times

User Preferences

[Component: React]

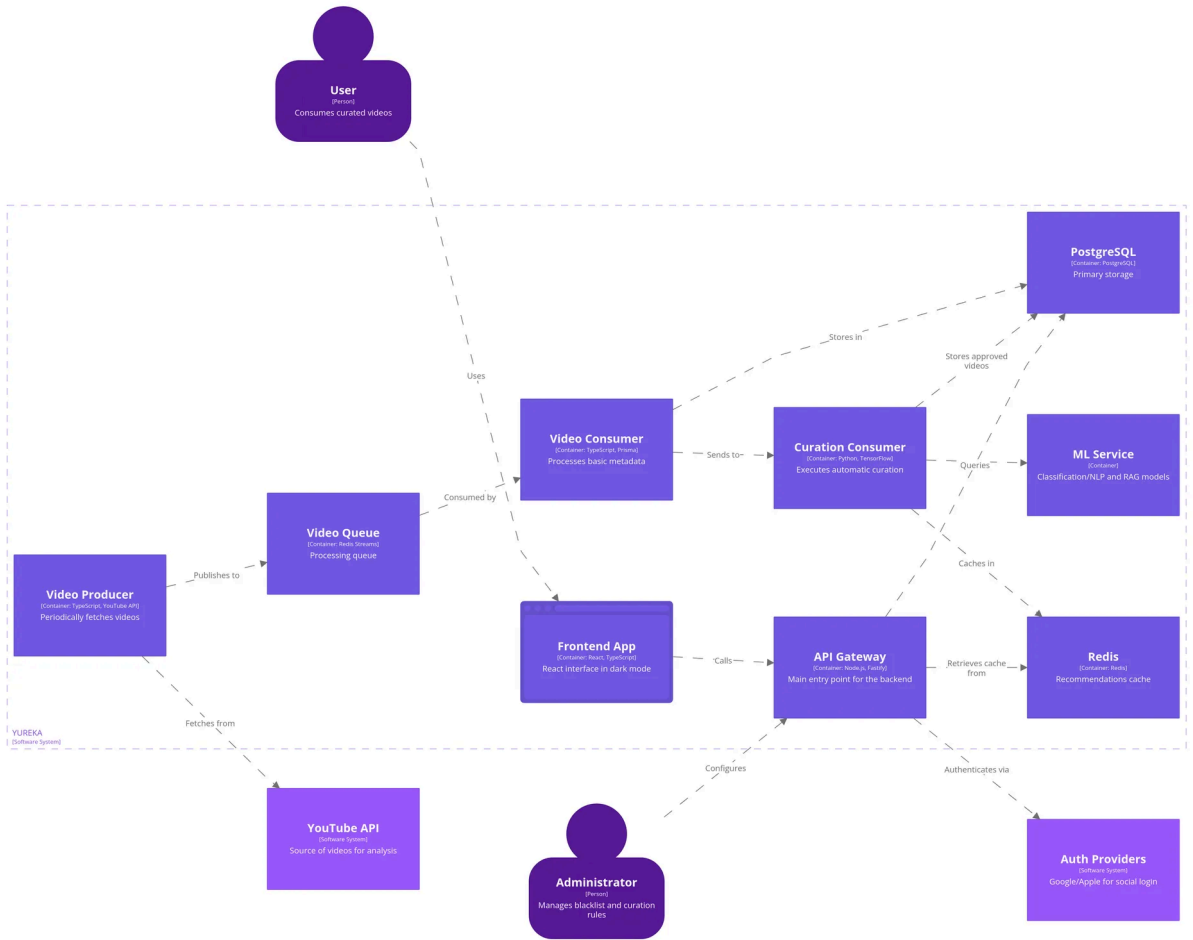
Manages the selection of topics by the user



[Component] YUREKA - Frontend App

Sunday, March 9, 2025 at 5:14 PM Brasilia Standard Time

Container



[Container] YUREKA
Sunday, March 9, 2025 at 5:14 PM Brasilia Standard Time

Component - API Gateway



[Component] YUREKA - API Gateway
Sunday, March 9, 2025 at 5:14 PM Brasilia Standard Time